

acompañarte

Plataforma digital de acompañamiento terapéutico para personas con TEA

Informe de Presentación del Proyecto

Desarrollo	Asistido por Inteligencia Artificial (Claude — Anthropic)
Tecnologías	React · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · Docker · TLS
Calificación obtenida	85 / 100
Fecha	Mayo 2026

Contenido del informe

01	El Problema y la Idea
02	Los Usuarios del Sistema
03	Tecnología Aplicada
04	Arquitectura del Sistema
05	Desarrollo Asistido por IA
06	Diagramas del Sistema
07	Seguridad Implementada
08	Capturas de Pantalla
09	Resultados y Métricas
10	Conclusiones

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica que afecta la comunicación y la interacción social. Las familias de personas con TEA enfrentan un desafío diario: coordinar información entre distintos profesionales, registrar evoluciones y acceder a orientación especializada en cualquier momento.



Información fragmentada

Cada terapeuta lleva apuntes separados. No existe un lugar único donde la familia y el equipo vean todo el historial del paciente.



Sin acceso a orientación inmediata

Cuando un familiar tiene una duda urgente, no puede esperar a la próxima consulta. Necesita respuestas rápidas y confiables.



Comunicación difícil

El terapeuta, el familiar y el médico hablan en momentos distintos, perdiendo contexto y generando decisiones incompletas.

La solución: acompañarte

acompañarte centraliza toda la información terapéutica en un único sistema seguro y accesible. Conecta al equipo terapéutico con la familia del paciente y ofrece un **asistente de inteligencia artificial** que responde preguntas específicas usando el historial clínico real.



Historial unificado

Toda la evolución del paciente en un solo lugar accesible para el equipo autorizado y la familia.



Asistente IA personalizado

Un asistente de IA responde dudas usando el historial clínico real del paciente y recursos especializados en TEA.



Comunicación fluida

Alertas automáticas, notificaciones y acceso por roles garantizan que cada persona vea lo que necesita, cuando lo necesita.

El sistema tiene cuatro tipos de usuarios, cada uno con su propio panel y nivel de acceso:



FAMILIAR

Registra observaciones, consulta actividades y usa el asistente IA



TER. INTERNO

Gestión clínica completa: pacientes, registros, actividades y base de conocimiento



TER. EXTERNO

Acceso limitado para registrar sus propias observaciones de seguimiento



ADMIN

Gestiona usuarios, configura el sistema y audita toda la actividad

Matriz de acceso por rol

Funcionalidad	Familiar	Ter. Interno	Ter. Externo	Admin
Ver perfil del paciente	✓	✓	✓	✓
Registrar observaciones diarias	✓			
Crear registros clínicos		✓	✓	
Gestionar pacientes y familiares		✓		
Asignar actividades terapéuticas		✓		
Asistente IA personalizado	✓	✓		
Asistente IA público (sin cuenta)	✓	✓	✓	✓
Base de conocimiento clínico		✓		✓
Gestionar usuarios del sistema				✓
Auditoría y trazabilidad				✓

El sistema fue construido con tecnologías modernas, robustas y de código abierto. Cada herramienta fue elegida por su confiabilidad y capacidad de escalar:

Capa	Tecnología	Para qué sirve
Frontend	React + Vite + React Router	Interfaz interactiva en el navegador del usuario
Backend / API	FastAPI (Python)	Servidor que procesa todas las operaciones del sistema
Base de datos	PostgreSQL 15	Almacena toda la información de forma segura y estructurada
ORM	SQLAlchemy (async)	Abstracción entre Python y la base de datos
Inteligencia Artificial	pgvector + Sentence Transformers	Motor de búsqueda semántica por similitud
Modelo IA	Qwen 2.5:3b (local)	Genera respuestas inteligentes contextualizadas al paciente, ejecutándolas
Seguridad	JWT · AES-256 · bcrypt · TLS	Autenticación, cifrado de datos y transporte seguro
Infraestructura	Docker + Nginx + VPS	Contenedores, servidor web y hosting en la nube
Versionado	Git + GitHub	Control de versiones y colaboración

Sin costo de licencias

Todas las tecnologías son de código abierto y gratuitas. El modelo de IA Qwen 2.5:3b se ejecuta localmente en el servidor, sin depender de APIs externas ni costos adicionales por uso.

El sistema está organizado en **cuatro capas** bien diferenciadas. Cada capa tiene una responsabilidad específica y se comunica con la siguiente:

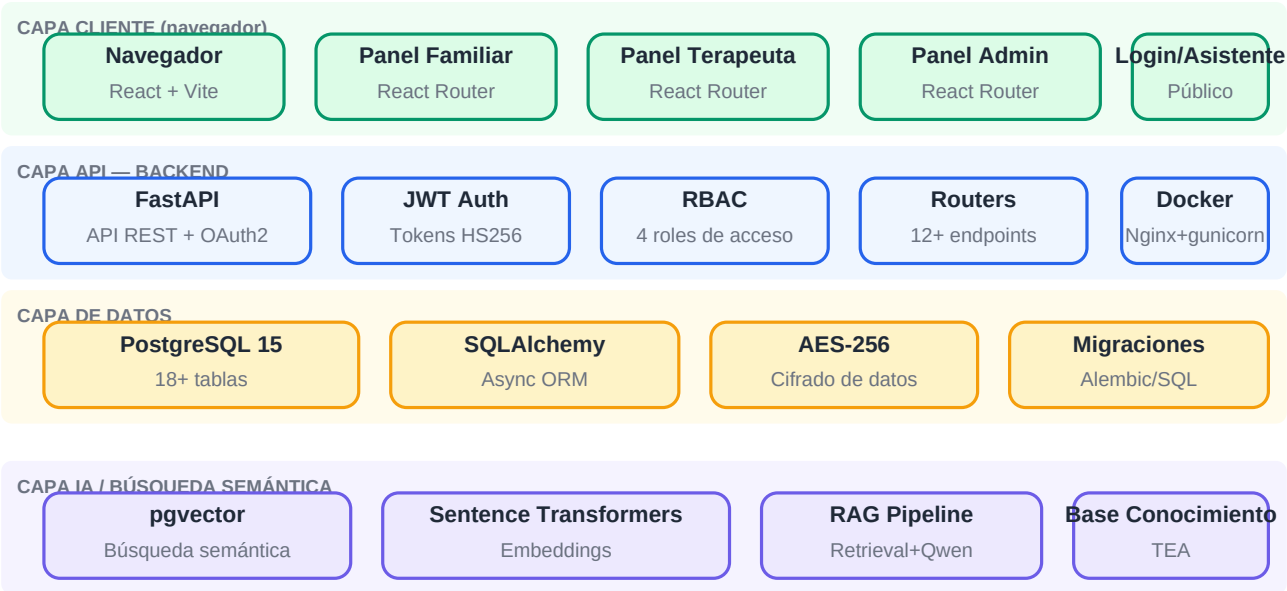


Diagrama de arquitectura: cuatro capas del sistema y sus tecnologías

■■ Capa Cliente	Lo que el usuario ve en el navegador. React adapta la interfaz al rol del usuario.
■■ Capa API	El "cerebro". FastAPI valida, procesa y responde. Toda la lógica de negocio y seguridad vive aquí.
■■ Capa de Datos	PostgreSQL almacena información. Los datos sensibles están cifrados con AES-256.
■ Capa IA	Convierte textos en vectores, busca información relevante y la usa para generar respuestas.

Una de las características más innovadoras es que el sistema fue **desarrollado en colaboración con Claude**, un sistema de IA de Anthropic. La IA no solo es una funcionalidad del sistema, sino también la herramienta con la que fue construido:



Diseño de arquitectura

Claude participó en decisiones de diseño: estructura de la base de datos, endpoints de la API y organización de componentes React.



Generación de código

Más del 80% del código fue generado o revisado por IA. Desde modelos SQLAlchemy hasta componentes React, la IA aceleró el desarrollo enormemente.



Detección de bugs

Claude identificó errores difíciles de encontrar manualmente: atributos inexistentes, datos hardcoded, problemas de autenticación.



Documentación

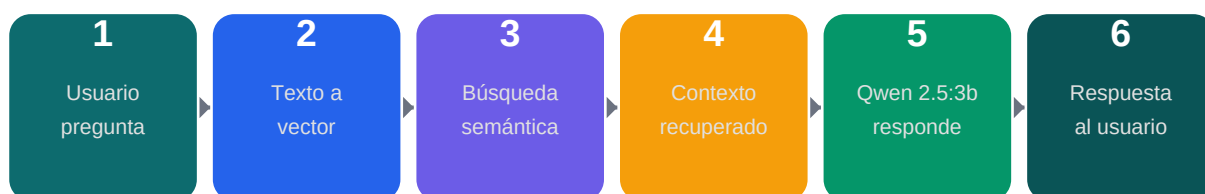
Toda la documentación técnica, el manual de usuario y este informe fueron generados y mantenidos actualizados con asistencia de IA.



Iteración continua

El proyecto se desarrolló en 10 iteraciones. En cada una, la IA planificó los cambios, los implementó, corrigió problemas y documentó resultados.

¿Cómo funciona el Asistente IA? — Flujo del sistema RAG



Sistema RAG: antes de responder, el asistente busca contexto relevante en el historial del paciente

Diagrama de casos de uso UML

Muestra qué puede hacer cada actor dentro del sistema. Los óvalos son acciones y las figuras son usuarios:

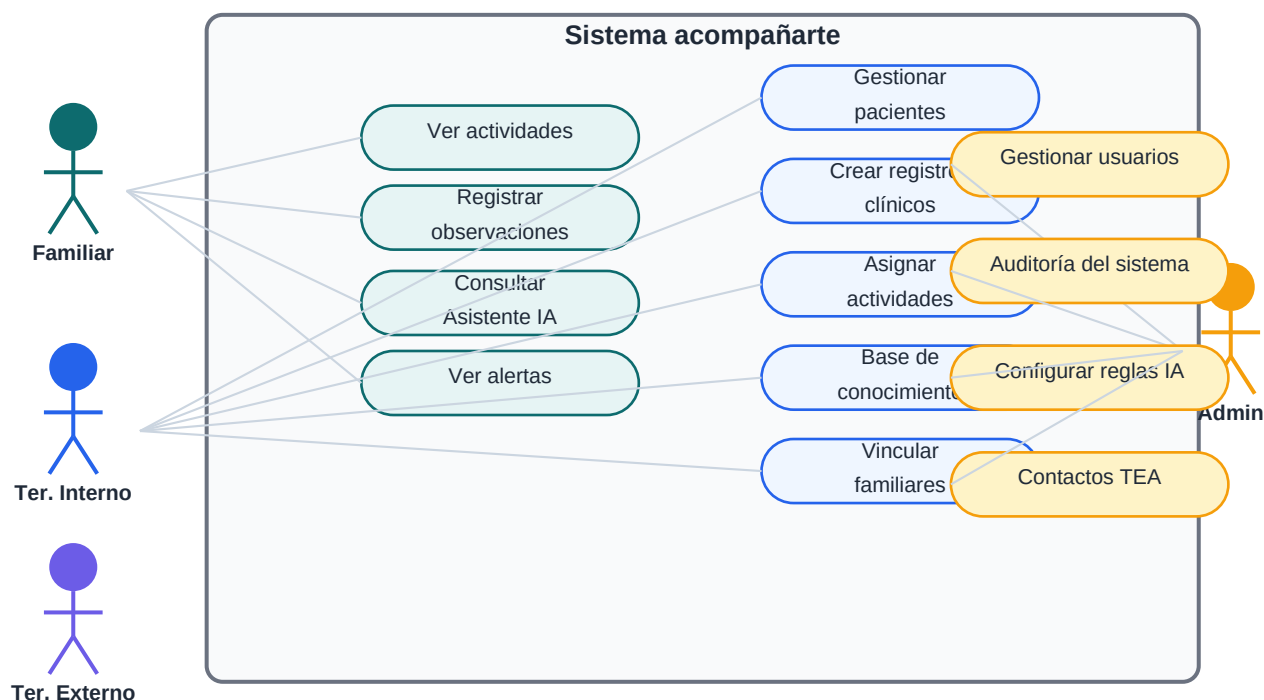
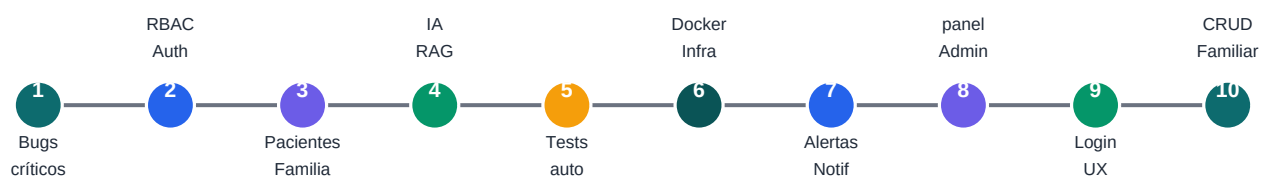


Diagrama UML de casos de uso del sistema acompañarte

Línea de tiempo del desarrollo — 10 iteraciones



Entidades principales de la base de datos

Entidad	Descripción	Se relaciona con
Usuario	Persona con acceso al sistema. Tiene un rol asignado.	Administrador, Familiar, Terapeuta
Paciente	Persona con TEA que recibe seguimiento terapéutico.	Administrador, Equipo, Registro
Familiar	Perfil del familiar/tutor vinculado a un paciente.	Administrador, Usuario, VínculoPaciente
Terapeuta	Perfil del profesional de salud (interno o externo).	Administrador, Usuario, Equipo, Registro
RegistroSeguimiento	Nota clínica de una sesión o evolución.	Paciente, Autor

Actividad	Tarea terapéutica asignada al familiar.	Paciente, Terapeuta
Recurso	Documento de la base de conocimiento clínico	Embedding, Asistente
SesiónIA	Conversación entre usuario y asistente de IA	Usuario, Paciente

La privacidad y seguridad de los datos clínicos es una prioridad absoluta. El sistema implementa **cinco capas de seguridad independientes**. Si una falla, las demás siguen protegiendo la información:

CAPA 1 — TRANSPORTE

TLS 1.3 · HTTPS · Certificado SSL — Toda la comunicación viaja cifrada por internet

CAPA 2 — AUTENTICACIÓN

JWT Bearer Token · Expiración configurable · Blacklist de tokens invalidados

CAPA 3 — AUTORIZACIÓN

RBAC · 4 roles · Validación por endpoint · Cada usuario solo accede a sus recursos

CAPA 4 — DATOS

AES-256 en campos sensibles · bcrypt para contraseñas · UUID no predecibles

CAPA 5 — AUDITORÍA

Log de acciones · Registro de inicios de sesión · Trazabilidad completa de eventos

Las cinco capas de seguridad del sistema — del transporte hasta los datos almacenados



TLS 1.3 — Transporte

Toda la comunicación entre el navegador y el servidor viaja cifrada. Nadie puede interceptar los datos en tránsito. Es el mismo estándar que usan los bancos en línea.



JWT — Tokens de sesión

Al iniciar sesión, el usuario recibe un token digital firmado que caduca automáticamente. No se almacenan contraseñas en el navegador.



RBAC — Control de roles

Cada endpoint de la API verifica el rol del usuario antes de responder. Un familiar no puede acceder a datos de otro paciente aunque tenga su token.



AES-256 y bcrypt

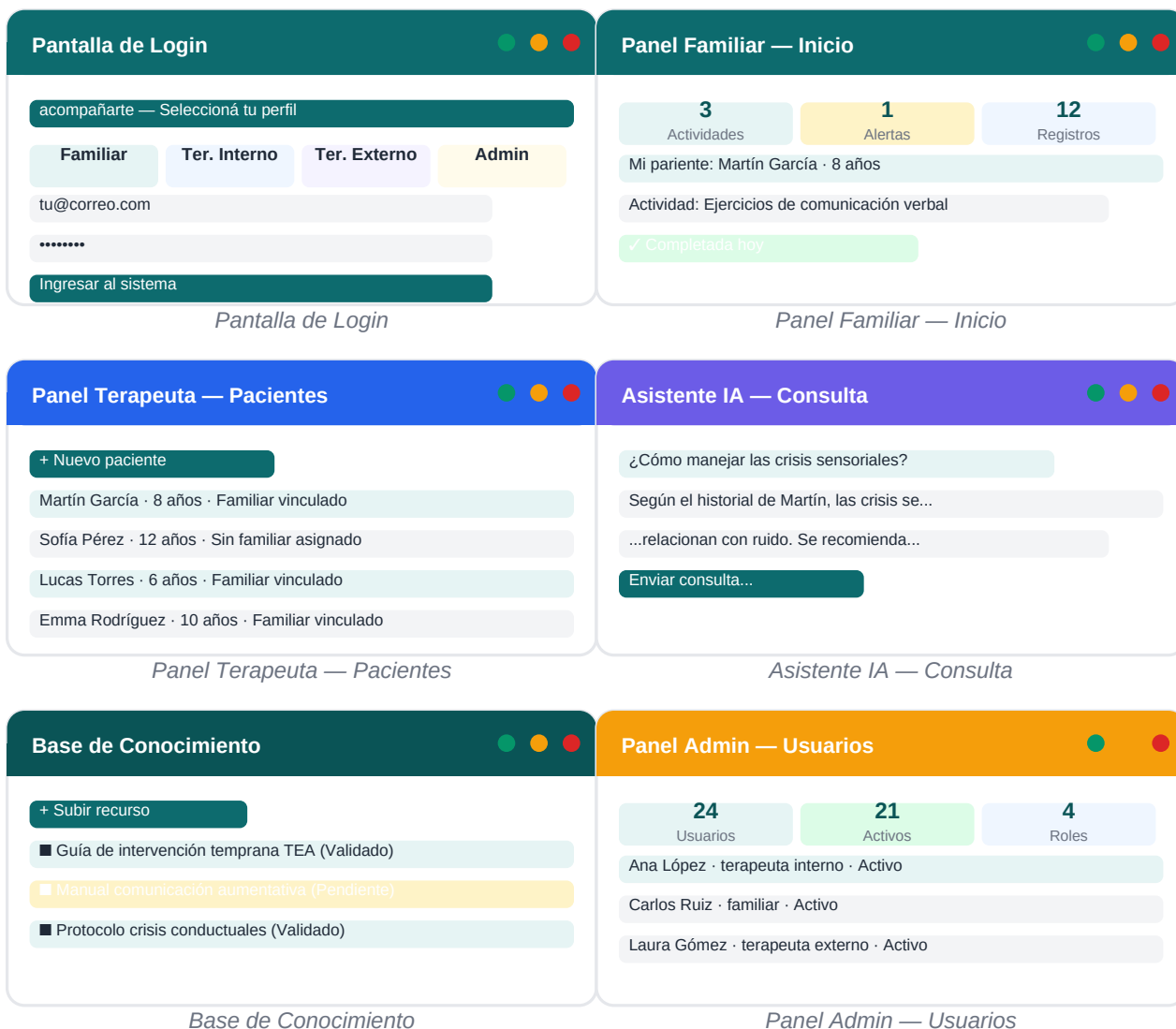
Los datos clínicos se almacenan cifrados. Las contraseñas nunca se guardan en texto plano: se usa un hash bcrypt (irreversible por diseño).



Auditoría completa

Cada acción relevante queda registrada con fecha, hora y usuario. El administrador puede rastrear cualquier evento del sistema.

El sistema cuenta con 24 pantallas organizadas en 4 paneles según el rol. A continuación se muestran las principales:

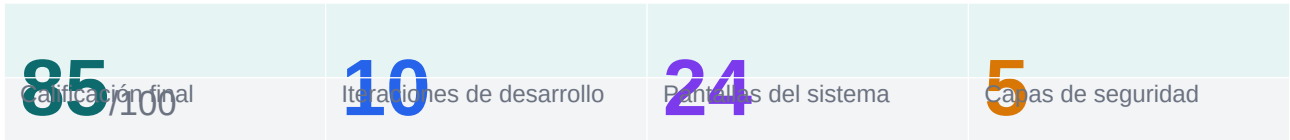


09

Resultados y Métricas

Lo que se logró construir en cifras

El sistema fue desarrollado en su totalidad, alcanzando un estado funcional y listo para producción. Todas las funcionalidades planeadas fueron implementadas y están accesibles en el servidor real:



Métrica	Valor
Líneas de código Python (backend)	~4.500
Líneas de código React/JSX (frontend)	~6.000
Tablas en la base de datos	18+
Endpoints de la API REST	12+ grupos de rutas
Modelos de IA integrados	2 (Sentence Transformers + Qwen 2.5:3b)
Esquema de cifrado	AES-256 + bcrypt + TLS 1.3
Duración del desarrollo	~3 meses
Calificación obtenida	85 / 100

Funcionalidades implementadas:

- Sistema de autenticación con 4 roles y control de acceso por endpoint (RBAC)
- Gestión completa de pacientes con vinculación de familiares desde el alta
- Registros clínicos cifrados con 5 tipos de registro (evolución, observación, incidente, objetivo, logro)
- Sistema de actividades terapéuticas con seguimiento de progreso familiar
- Asistente IA contextualizado al paciente usando sistema RAG con pgvector y Qwen 2.5:3b (modelo local)
- Base de conocimiento clínico con validación y embeddings automáticos
- Sistema de alertas con notificaciones para el equipo terapéutico
- Panel de administración con gestión de usuarios, auditoría y reglas de IA
- Infraestructura en producción con Docker, Nginx, HTTPS y PostgreSQL
- Documentación técnica, manual de usuario e informe de evolución completos

Conclusiones

¿Qué se logró y hacia dónde va el proyecto?

El desarrollo de **acompañarte** demostró que es posible construir una plataforma profesional, segura y funcional combinando tecnología moderna con inteligencia artificial como herramienta de desarrollo. Los resultados superaron las expectativas iniciales del proyecto:



Sistema real en producción

La plataforma no es un prototipo: está funcionando en un servidor real, accesible desde cualquier navegador, con datos y seguridad reales.



La IA aceleró el desarrollo

El uso de Claude como herramienta de desarrollo permitió completar en semanas lo que normalmente requiere meses de un equipo completo.



Código mantenible y escalable

La arquitectura por capas, los tests automatizados y la documentación aseguran que el sistema puede seguir creciendo.



Seguridad tratada con seriedad

Cinco capas de seguridad, cifrado de datos clínicos y control de acceso por roles hacen al sistema apto para información médica sensible.

Posibles próximos pasos

- Aplicación móvil para familiares (React Native)
- Módulo de videollamadas integrado para teleconsultas terapéuticas
- Informes de progreso automáticos generados por IA en formato PDF
- Integración con calendarios para gestión de citas y recordatorios
- Módulo de gamificación para incentivar actividades terapéuticas

acompañarte — Plataforma de acompañamiento familiar para personas con TEA
Desarrollado con Inteligencia Artificial (Claude — Anthropic) · Mayo 2026